ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ROBÓTICA II

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Sistemas inteligentes
Denominación de la asignatura:	Inteligencia Artificial en Robótica II
Código:	88034
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: ENRIQUE DE MIGUEL AMBITE Tfno.: 91 815 31 31 Email: enrique.demiguel@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Inteligencia Artificial en Robótica I y Fundamentos de Aprendizaje Automático.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Inteligencia Artificial en Robótica I, Fundamentos de Aprendizaje Automático y Planificación y Sistemas Robóticos Cooperativos, para tareas avanzadas de control inteligente.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN10 - Conocer los fundamentos, conceptos y paradigmas de la Inteligencia Artificial y saber explicar sus elementos y procesos en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, así como conocer las bases teóricas del aprendizaje automático y la tipología de técnicas y métodos de aprendizaje automático, y saber explicar su papel e integración en aplicaciones robóticas.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H6 - Experimentar con diferentes algoritmos, y combinaciones de los mismos en el entrenamiento, evaluación y composición de elementos orientados a la producción de componentes de Inteligencia Artificial.

C7 - Aplicar las técnicas más adecuadas de la Inteligencia Artificial, y particularmente, del Aprendizaje Automático, a la realización de tareas específicas en la percepción, el control, la navegación y la coordinación de robots
o sistemas con elementos robóticos, y evaluar su rendimiento y los condicionantes de su operación en entornos donde pueden interactuar con personas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

1. Agentes inteligentes y decisión secuencial. Estados, acciones, recompensas, políticas; formalización del problema de decisión secuencial.

2. Aprendizaje por refuerzo tabular. Procesos de decisión de Markov (MDP), ecuación de Bellman, Q-learning, SARSA, estrategias de exploración/explotación.

3. Deep reinforcement learning. Deep Q-Networks (DQN), policy gradient, actor-critic, introducción a PPO/DDPG/SAC.

4. Simulación y diseño de recompensas. Reward shaping, problemas de recompensa dispersa, experimentación en entornos Gymnasium (FrozenLake, Taxi, CartPole, MountainCar, LunarLander).

5. Algoritmos genéticos y optimización evolutiva. Individuos, población, función de fitness, selección, cruce, mutación; aplicación sobre entornos con fitness definido como recompensa acumulada.

6. Optimización bayesiana e hiperparámetros. Procesos gaussianos, funciones de adquisición, ajuste eficiente de hiperparámetros de agentes de aprendizaje.

7. Sistemas híbridos. Combinación de reglas y modelos aprendidos, sistemas expertos acotados, modelos combinados; comparación crítica entre RL y algoritmos evolutivos sobre un mismo problema, extrapolable a TurtleBot3 y robots industriales.

7. CRONOGRAMA

Fecha	Contenido
Semana 1	Tema 1. Agentes inteligentes y decisión secuencial: estados, acciones, recompensas, políticas
Semana 2	Tema 1 (cont.). Formalización del problema de decisión secuencial; entornos de Gymnasium (FrozenLake, Taxi)
Semana 3	Tema 2. Aprendizaje por refuerzo tabular: procesos de decisión de Markov (MDP), ecuación de Bellman
Semana 4	Tema 2 (cont.). Q-learning y SARSA; estrategias de exploración/explotación (ε-greedy, softmax)
Semana 5	Tema 3. Deep reinforcement learning: de tablas a aproximación de funciones; Deep Q-Networks (DQN)
Semana 6	Tema 3 (cont.). Policy gradient methods: fundamentos y REINFORCE

Semana 7	Tema 3 (cont.). Actor-critic; introducción a PPO, DDPG y SAC (nivel introductorio)
Semana 8	Tema 4. Simulación y diseño de recompensas: reward shaping, problemas de recompensa dispersa
Semana 9	Tema 4 (cont.). Entornos MountainCar, LunarLander: diseño experimental de recompensas
Semana 10	Tema 5. Algoritmos genéticos y optimización evolutiva: individuos, población, fitness
Semana 11	Tema 5 (cont.). Selección, cruce, mutación; algoritmo genético completo
Semana 12	Tema 6. Optimización bayesiana e hiperparámetros: procesos gaussianos, funciones de adquisición
Semana 13	Tema 6 (cont.). Aplicación de optimización bayesiana al ajuste de hiperparámetros de agentes RL
Semana 14	Tema 7. Sistemas híbridos: reglas + modelos aprendidos, sistemas expertos acotados
Semana 15	Mini-proyecto integrador: comparación RL vs. algoritmo genético sobre el mismo problema (extrapolable a TurtleBot3/robots industriales)
Semana de evaluación	Examen final

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h
Talleres/Laboratorios 24 h
Tutorías 6 h
Trabajo individual/en grupo 80 h
Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación	Ponderación
Examen final	60%
Evaluación continua — prácticas, ejercicios y trabajos entregables	10%

Evaluación continua — pruebas presenciales en aula (orales o escritas) 30%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Disponible en catálogo O'Reilly (acceso UCJC)

Lapan, M. (2018). Deep reinforcement learning hands-on: Apply modern RL methods to practical problems of chatbots, robotics, discrete optimization, web automation, and more. Packt Publishing.

Ravichandiran, S. (2020). Deep reinforcement learning with Python (2nd ed.). Packt Publishing.

Palanisamy, P. (2018). Hands-on intelligent agents with OpenAI Gym: Your guide to developing AI agents using deep reinforcement learning. Packt Publishing.

Wirsansky, E. (2020). Hands-on genetic algorithms with Python: Applying genetic algorithms to solve real-world deep learning and artificial intelligence problems. Packt Publishing.

Liu, P. (2023). Bayesian optimization: Theory and practice using Python. Apress.

Disponible en ELibro (acceso UCJC)

Buontempo, F. (2019). Genetic algorithms and machine learning for programmers: Create AI models and evolve solutions. Pragmatic Bookshelf.

Acceso libre / material de referencia complementario

Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement learning: An introduction (2nd ed.). MIT Press. http://incompleteideas.net/book/RLbook2020.pdf

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Rusu, A. A., et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 518(7540), 529-533. https://doi.org/10.1038/nature14236

Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. arXiv. https://arxiv.org/abs/1707.06347

Towers, M., Terry, J. K., Kwiatkowski, A., Balis, J. U., et al. (2023). Gymnasium: A standard interface for reinforcement learning environments [Software]. Farama Foundation. https://gymnasium.farama.org/

Eiben, A. E., & Smith, J. E. (2015). Introduction to evolutionary computing (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44874-8

Frazier, P. I. (2018). A tutorial on Bayesian optimization. arXiv. https://arxiv.org/abs/1807.02811

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.